

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Carrera de Ingeniería de Software

PRIMER AVANCE DEL PROYECTO FINAL

Implementación de pruebas unitarias y de integración para validar funcionalidades del sistema de gestión veterinaria Spring Petclinic

Curso:
Pruebas de Software

Docente:
Ing. Mgtr. Jonathan Merino Farias

Integrantes:
Marcelo Fabrizio Araujo Rosas
Alvaro Christian Pilco Gallardo
Helam Rojas Ramón

Lima – Perú
2026

Índice

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Justificación

4. Objetivos

5. Sistema, alcance y limitaciones

6. Marco teórico y metodología

7. Requisitos y trazabilidad

8. Plan de pruebas

9. Diseño de casos de prueba

10. Pruebas unitarias e integración

Bibliografía

Anexos

1. Introducción

El proyecto aborda la evaluación de Spring Petclinic, una aplicación web desarrollada en Java con Spring Boot para gestionar propietarios, mascotas y visitas de una clínica veterinaria. El trabajo se concentra en comprobar las validaciones de datos, su almacenamiento y las relaciones entre registros mediante pruebas unitarias y de integración.

Se han seleccionado seis funcionalidades: registrar, buscar y actualizar propietarios; registrar y actualizar mascotas; y registrar visitas. Las pruebas se realizarán en un entorno local con datos ficticios. Se comparará el resultado obtenido con el esperado y se conservarán evidencias que permitan verificar cada ejecución.

Este primer avance presenta la delimitación del sistema, los requisitos, la metodología, el plan de pruebas y seis casos iniciales. Su ejecución permanece pendiente; por tanto, el documento no establece conclusiones sobre el cumplimiento de los requisitos ni sobre la calidad alcanzada por el sistema.

2. Planteamiento del problema

2.1. Descripción del problema

La gestión de propietarios, mascotas y visitas requiere datos válidos y asociaciones consistentes. Un registro incompleto o una relación incorrecta puede afectar la consulta y actualización de la información. Se evaluará si las funcionalidades seleccionadas cumplen los requisitos definidos, sin asumir previamente la existencia de defectos.

Los antecedentes citados abordan la evaluación de sistemas de información en salud (Noël et al., 2022), la calidad de los artefactos de prueba (Tran et al., 2021), las pruebas de integración (Shin et al., 2013) y las prácticas de regresión (Minhas et al., 2020). Sus contextos difieren del presente proyecto; se emplean como referencias para organizar la evaluación, no como evidencia de fallos en Spring Petclinic.

2.2. Formulación del problema

¿En qué medida las funcionalidades seleccionadas de Spring Petclinic cumplen los requisitos de validación, almacenamiento y asociación de datos al evaluarse mediante pruebas unitarias y de integración?

3. Justificación

3.1. Justificación técnica

Las pruebas permitirán contrastar el comportamiento de las funcionalidades con criterios explícitos. La evaluación distinguirá las validaciones de componentes individuales de las operaciones que requieren interacción con la base de datos. Esta separación facilitará la identificación del alcance de cada caso y el análisis de los resultados.

3.2. Justificación académica

El proyecto permite aplicar el diseño, la ejecución y la documentación de pruebas sobre una aplicación existente. También permite relacionar requisitos con casos y evidencias, y distinguir entre el comportamiento esperado y el observado. El uso de pruebas unitarias y de integración responde a los dos niveles de evaluación definidos para este avance.

3.3. Justificación práctica

La documentación de casos, datos y resultados proporcionará una base para repetir las verificaciones y revisar las correcciones realizadas. El trabajo se delimita a las funcionalidades seleccionadas para mantener una evaluación viable dentro de los recursos y del periodo académico disponibles.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las funcionalidades seleccionadas de Spring Petclinic mediante pruebas unitarias y de integración.

4.2. Objetivos específicos

• Diseñar casos de prueba vinculados con los requisitos de propietarios, mascotas y visitas.

• Implementar pruebas unitarias para comprobar validaciones de componentes individuales.

• Ejecutar pruebas de integración para verificar el almacenamiento, la consulta y las relaciones entre registros.

• Analizar los resultados y documentar las evidencias, los defectos identificados y las correcciones que correspondan.

5. Sistema, alcance y limitaciones

5.1. Descripción del sistema

Spring Petclinic se utilizará como sistema existente bajo prueba. Las seis funcionalidades seleccionadas se agrupan en dos módulos relacionados:

Módulo funcional	Funcionalidades seleccionadas
Gestión de propietarios	Registro, búsqueda por apellido y actualización de datos.
Gestión de mascotas y visitas	Registro y actualización de mascotas asociadas a un propietario; registro de visitas para una mascota.

5.2. Reglas de negocio y validaciones

El diseño inicial adopta las siguientes reglas. Antes de ejecutar los casos se contrastarán con los requisitos y con la versión del sistema utilizada, en particular las restricciones del teléfono y de la fecha de visita. Una discrepancia deberá documentarse antes de interpretar el resultado como un defecto.

Código	Regla definida para el diseño inicial
RN01	La dirección, ciudad y teléfono del propietario son obligatorios. El teléfono debe contener exactamente diez dígitos.
RN02	Toda mascota debe asociarse a un propietario existente.
RN03	El registro de una mascota requiere nombre, tipo y fecha de nacimiento.
RN04	No se permiten nombres de mascotas duplicados para un mismo propietario.
RN05	La fecha de nacimiento de una mascota no puede ser posterior a la fecha actual.
RN06	Toda visita debe asociarse a una mascota del propietario indicado y tener una descripción no vacía.
RN07	La fecha de una nueva visita debe ser posterior al día actual.

5. Sistema, alcance y limitaciones

5.3. Alcance del primer avance

El primer avance comprende la definición de requisitos y el diseño de pruebas unitarias y de integración para las seis funcionalidades seleccionadas. La ejecución prevista verificará validaciones, almacenamiento y relaciones entre propietarios, mascotas y visitas en un entorno local con datos ficticios.

La cobertura inicial incluye dos casos unitarios y cuatro de integración. Estos casos no comprueban todas las reglas ni todas las combinaciones de datos de cada requisito. La ampliación de la cobertura se realizará de forma progresiva y deberá reflejarse en la matriz de trazabilidad.

5.4. Limitaciones del proyecto

Tiempo y recursos. Las actividades se desarrollarán durante el periodo académico con los equipos disponibles y herramientas gratuitas.

Sistema bajo prueba. Se trabajará sobre una aplicación existente, sin desarrollar nuevos módulos ni desplegarla en una clínica real.

Cobertura. La evaluación se limita a las funcionalidades seleccionadas. Este avance se concentra en pruebas unitarias y de integración.

Pruebas posteriores. El rendimiento, la seguridad y la accesibilidad tendrán un alcance básico en los hitos correspondientes. No se contempla una evaluación especializada o exhaustiva de estos aspectos.

Datos y dispositivos. Se utilizarán datos ficticios. Las verificaciones posteriores de compatibilidad y acceso móvil se limitarán a los navegadores y dispositivos disponibles.

Estado de ejecución. Los casos permanecen pendientes. Las capturas de la interfaz documentan el sistema seleccionado, pero no acreditan por sí solas el cumplimiento de los requisitos.

6. Marco teórico y metodología

6.1. Conceptos fundamentales

Pruebas de software. Son actividades de evaluación que permiten contrastar el comportamiento de un sistema con criterios definidos. Sus resultados aportan evidencia sobre los escenarios examinados; no demuestran la ausencia de defectos en todo el sistema.

Pruebas unitarias. Comprueban una unidad de comportamiento de forma aislada. En este proyecto se aplicarán a las validaciones del propietario y de la mascota, sin depender de operaciones de persistencia.

Pruebas de integración. Comprueban la interacción entre componentes. En el alcance previsto se verificarán operaciones de consulta y almacenamiento, así como las asociaciones entre propietarios, mascotas y visitas. El estudio de Shin et al. (2013) se incluye como antecedente sobre este nivel de prueba.

Caso de prueba. Define precondiciones, datos, pasos y un resultado esperado. Después de ejecutarlo se registran el resultado obtenido, el estado y la evidencia. Tran et al. (2021) abordan la calidad de los artefactos de prueba, un aspecto pertinente para diseñar casos claros y verificables.

Trazabilidad. Relaciona los requisitos con los casos que los verifican y, tras su ejecución, con los resultados, las incidencias y las correcciones. Permite reconocer qué aspectos se han evaluado y cuáles continúan pendientes.

Incidencia y comprobación de correcciones. Una diferencia entre el resultado esperado y el obtenido debe analizarse considerando los requisitos, los datos y el ambiente. Si se confirma un defecto, se registra y se vuelve a ejecutar el caso después de corregirlo.

6.2. Metodología de trabajo

El proyecto seguirá una adaptación de Scrum con seis sprints de dos semanas, entre las semanas 6 y 17. El equipo mantendrá una lista priorizada de tareas de diseño, implementación, ejecución y análisis de pruebas. Al inicio de cada sprint se asignarán responsables; al cierre se revisarán los resultados y las actividades pendientes.

Una tarea de ejecución se considerará terminada cuando cuente con resultado y evidencia. El diseño de un caso, por sí solo, no se registrará como una prueba ejecutada.

6. Marco teórico y metodología

6.3. Planificación de actividades

Sprint	Semanas	Actividades previstas
1	6–7	Completar unitarias e integración y sus evidencias del primer avance. Ampliar los casos e iniciar pruebas funcionales.
2	8–9	Ejecutar pruebas funcionales, registrar incidencias y comprobar las correcciones realizadas.
3	10–11	Realizar pruebas básicas de rendimiento y seguridad.
4	12–13	Consolidar el segundo avance en la semana 12 e iniciar pruebas desde dispositivos móviles.
5	14–15	Evaluar usabilidad y accesibilidad y ejecutar pruebas de regresión.
6	16–17	Presentar el tercer avance en la semana 16 y preparar la consolidación del informe, repositorio y evidencias.

La entrega final corresponde a la semana 18 del cronograma del curso. Esta planificación expresa actividades previstas y no acredita su cumplimiento. El seguimiento del equipo deberá distinguir las tareas terminadas, en curso y pendientes.

6.4. Organización del trabajo

El equipo distribuirá las actividades de diseño, implementación, ejecución y revisión. La asignación nominal de cada caso se registrará antes de ejecutarlo. Durante las revisiones se comprobará la coherencia entre requisitos, datos utilizados, resultados esperados y evidencias.

Las modificaciones de requisitos o casos deberán registrarse con su justificación. Cuando una regla dependa de la versión de Spring Petclinic, se identificará el commit utilizado para conservar la reproducibilidad de la evaluación.

7. Requisitos y trazabilidad

7.1. Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF01	Registrar propietarios y validar los campos obligatorios y el formato del teléfono.
RF02	Buscar propietarios por apellido y consultar su información.
RF03	Actualizar los datos de un propietario existente, conservando las validaciones del registro.
RF04	Registrar mascotas asociadas a un propietario y validar datos obligatorios, nombres duplicados y fecha de nacimiento.
RF05	Actualizar el nombre, tipo y fecha de nacimiento de una mascota, respetando las validaciones correspondientes.
RF06	Registrar visitas para una mascota del propietario indicado, con descripción no vacía y fecha posterior al día actual, conforme a RN07.

7.2. Matriz de trazabilidad inicial

Requisito	Caso	Nivel	Verificación prevista
RF01	CP01	Unitaria	Validación del teléfono.
RF02	CP02	Integración	Búsqueda de propietario por apellido.
RF03	CP03	Integración	Persistencia del teléfono actualizado.
RF04	CP04	Integración	Registro de mascota y asociación con propietario.
RF05	CP05	Unitaria	Validación del nombre de la mascota.
RF06	CP06	Integración	Registro y asociación de una visita.

Los seis casos se encuentran pendientes de ejecución. Los resultados, evidencias, incidencias y correcciones se incorporarán después de ejecutarlos. La existencia de un caso asociado a un requisito no implica cobertura completa de sus reglas ni aprobación del requisito.

8. Plan de pruebas

8.1. Objetivo, alcance y estrategia

Verificar los requisitos seleccionados mediante seis casos iniciales: dos unitarios para validaciones aisladas y cuatro de integración para consulta, almacenamiento y asociaciones. Se utilizarán datos válidos e inválidos; la cobertura de valores límite se ampliará según las reglas confirmadas del sistema.

8.2. Ambiente, herramientas y datos

Elemento	Configuración prevista
Sistema	Spring Petclinic. Registrar la versión o commit antes de ejecutar.
Entorno	Ejecución local en los equipos del grupo. Documentar sistema operativo y versión de Java.
Base de datos	MySQL con datos ficticios. Registrar versión, configuración de prueba y procedimiento de preparación.
Herramientas	JUnit y herramientas de prueba de Spring Boot. Mockito cuando sea necesario simular dependencias.
Ejecución	Maven Wrapper del proyecto. Conservar el comando utilizado y su reporte de ejecución.
Control de versiones	Git y repositorio del equipo. Incorporar su ubicación y el commit evaluado.
Datos	Propietarios, mascotas y visitas ficticios. Preparar los registros requeridos y evitar que un caso dependa del resultado de otro.

8.3. Criterios de inicio y finalización

Las pruebas comenzarán cuando la aplicación y la base de datos estén disponibles, las reglas aplicables se hayan contrastado y cada caso tenga datos y resultados esperados definidos. La ejecución inicial finalizará cuando todos los casos se hayan ejecutado o se haya documentado el motivo de su bloqueo.

Un caso será aprobado si el resultado obtenido coincide con el esperado; será fallido si presenta una diferencia, y bloqueado si una condición impide ejecutarlo. El cierre de la ejecución no equivale a la aprobación de todos los casos.

8.4. Responsables y evidencias

Cada caso tendrá un responsable de ejecución y revisión. Se conservarán el código, los reportes, las capturas o logs y la matriz de resultados. Toda evidencia deberá identificar el caso y la versión evaluada. Las incidencias se vincularán con el requisito y el caso correspondiente.

9. Diseño de casos de prueba

Se mantienen los seis casos iniciales. Los datos y resultados esperados se contrastarán con las reglas confirmadas antes de ejecutar. Para integración se prepararán registros ficticios y se conservarán sus identificadores.

CP01 / RF01 · Unitaria

Campo	Descripción
Precondiciones y datos	Validador configurado. Propietario Ana Torres, dirección Av. Central 123, ciudad Lima y teléfono 987654321.
Procedimiento	Validar con el teléfono de nueve dígitos. Repetir con 9876543210, manteniendo los demás datos.
Resultado esperado	Conforme a RN01, el teléfono de nueve dígitos genera un error en ese campo; el de diez dígitos no lo genera.

CP02 / RF02 · Integración

Campo	Descripción
Precondiciones y datos	Propietario Ana Torres almacenado en la base de prueba, con identificador y datos conocidos.
Procedimiento	Buscar por el apellido Torres mediante el componente de consulta y comparar el registro recuperado con el preparado.
Resultado esperado	El resultado incluye al propietario y conserva su identificador y los datos almacenados.

CP03 / RF03 · Integración

Campo	Descripción
Precondiciones y datos	Propietario existente. Nuevo teléfono: 9123456780.
Procedimiento	Actualizar el teléfono, guardar y volver a consultar el registro desde la base de datos.
Resultado esperado	El propietario conserva su identificador y presenta el nuevo teléfono.

9. Diseño de casos de prueba

CP04 / RF04 · Integración

Campo	Descripción
Precondiciones y datos	Propietario existente y tipo de mascota disponible. Mascota Luna, nacida el 2022-05-10. No debe existir otra mascota con ese nombre para el mismo propietario.
Procedimiento	Registrar la mascota, guardar y recuperar nuevamente el registro y su asociación.
Resultado esperado	La mascota conserva los datos registrados y queda vinculada al propietario correcto.

CP05 / RF05 · Unitaria

Campo	Descripción
Precondiciones y datos	Mascota con tipo y fecha válidos. Nombre vacío. Validador preparado.
Procedimiento	Ejecutar PetValidator.validate() con el nombre vacío. Repetir con Luna, sin modificar los demás datos.
Resultado esperado	La primera validación genera un error en el nombre; la segunda no presenta ese error. El caso no comprueba la persistencia de una edición.

CP06 / RF06 · Integración

Campo	Descripción
Precondiciones y datos	Mascota asociada a un propietario existente. Visita con fecha de mañana y descripción Control general. Registrar la fecha efectiva de ejecución.
Procedimiento	Registrar la visita mediante el flujo de la aplicación y consultar nuevamente la información de la mascota.
Resultado esperado	La visita conserva la fecha y descripción indicadas y se asocia a la mascota y al propietario correspondientes.

10. Pruebas unitarias e integración

10.1. Estado del primer avance

Los casos CP01–CP06 están diseñados y vinculados con sus requisitos, pero aún no se han ejecutado. No se dispone de resultados obtenidos, reportes de ejecución ni defectos confirmados. Las capturas de los anexos muestran pantallas del sistema y no sustituyen las evidencias de prueba.

Casos	Tipo	Estado	Resultado y evidencia
CP01 y CP05	Unitaria	Pendiente	Sin resultado de ejecución.
CP02, CP03, CP04 y CP06	Integración	Pendiente	Sin resultado de ejecución.

10.2. Registro de ejecución

Para cada caso se registrarán la fecha, el responsable, la versión del sistema, los datos utilizados, el resultado obtenido, el estado y la ubicación de su evidencia. Cuando se identifique una diferencia respecto del resultado esperado, se documentarán los pasos de reproducción y el análisis correspondiente.

Si se confirma un defecto, se asignarán un identificador, severidad, prioridad y estado. Cuando exista una corrección, se vinculará con el cambio realizado y se repetirá el caso para comprobar su efecto. La ausencia de pruebas ejecutadas no permite afirmar que el sistema carece de defectos.

10.3. Cobertura pendiente

La ampliación deberá considerar los campos obligatorios del propietario, las validaciones durante su actualización, los nombres de mascotas duplicados y las fechas no admitidas. También deberá comprobar la actualización y persistencia del nombre, tipo y fecha de nacimiento de la mascota, así como el rechazo de visitas con descripción vacía o fechas que incumplan la regla confirmada.

Estas verificaciones no se contabilizan como realizadas. Su incorporación permitirá ampliar la cobertura de los requisitos y sustentar las conclusiones en resultados observables.

Bibliografía

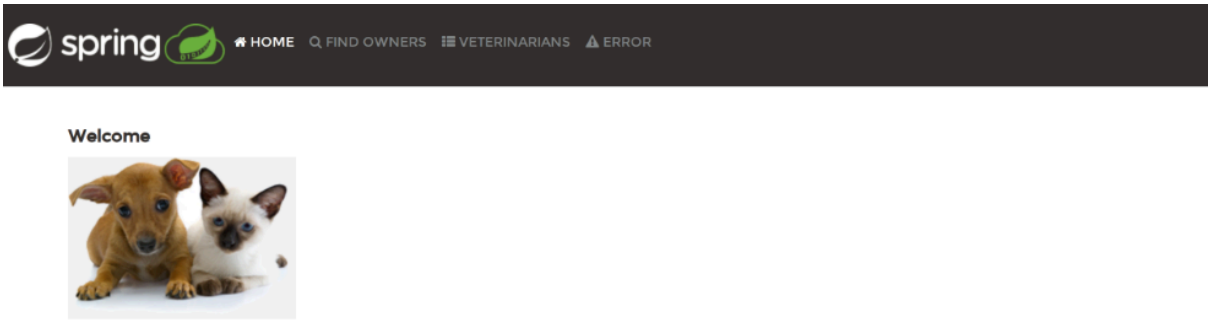
Minhas, N. M., Petersen, K., Börstler, J., & Wnuk, K. (2020). Regression testing for large-scale embedded software development—Exploring the state of practice. *Information and Software Technology, 120*, 106254. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.106254

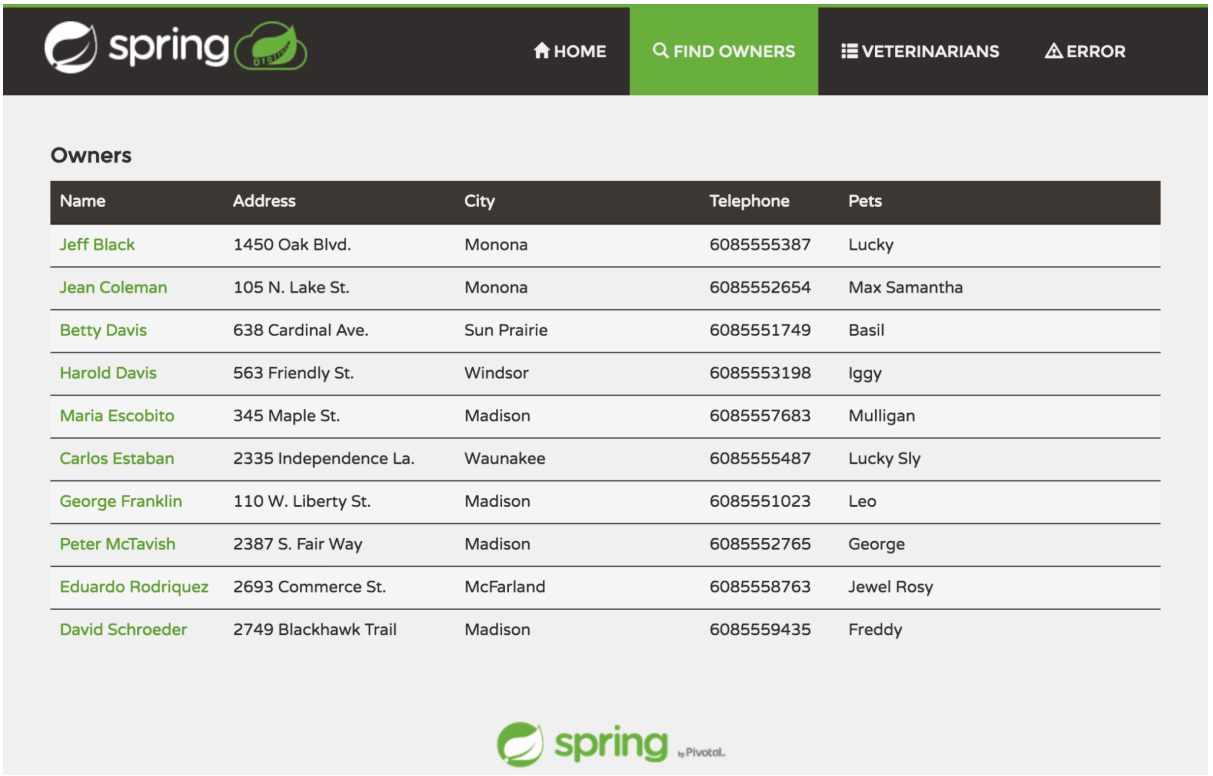
Noël, R., Taramasco, C., & Márquez, G. (2022). Standards, processes, and tools used to evaluate the quality of health information systems: Systematic literature review. *Journal of Medical Internet Research, 24*(3), e26577. https://doi.org/10.2196/26577

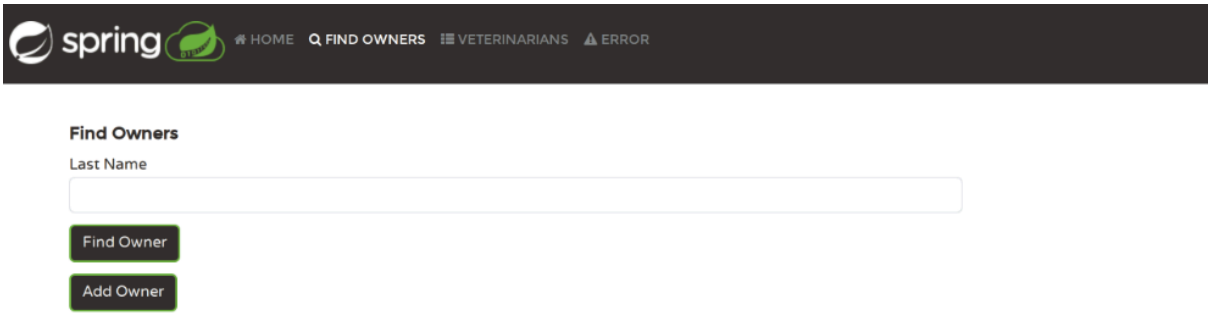
Shin, Y., Choi, Y., & Lee, W. J. (2013). Integration testing through reusing representative unit test cases for high-confidence medical software. *Computers in Biology and Medicine, 43*(5), 434–443. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2013.01.024

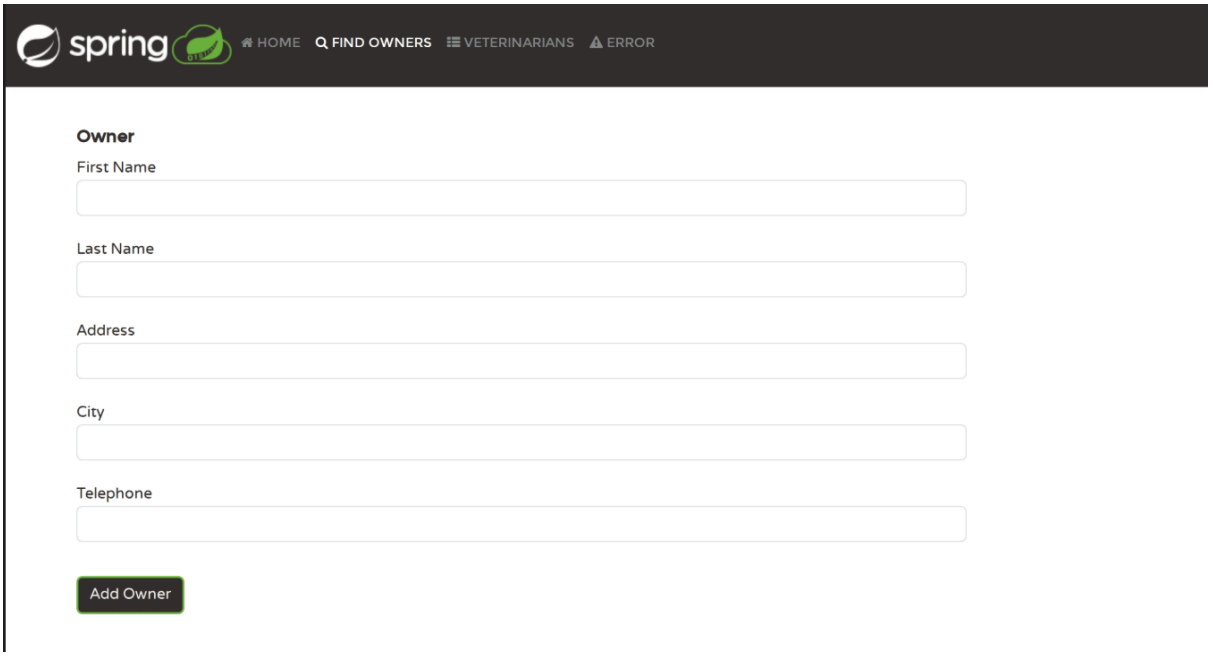
Tran, H. K. V., Unterkalmsteiner, M., Börstler, J., & Ali, N. bin. (2021). Assessing test artifact quality—A tertiary study. *Information and Software Technology, 139*, 106620. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106620

Anexos




spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Owners
Name
Address
City
Telephone
Pets
Jeff Black
1450 Oak Blvd.
Monona
6085555387
Lucky
Jean Coleman
105 N. Lake St.
Monona
6085552654
Max Samantha
Betty Davis
638 Cardinal Ave.
Sun Prairie
6085551749
Basil
Harold Davis
563 Friendly St.
Windsor
6085553198
Iggy
Maria Escobito
345 Maple St.
Madison
6085557683
Mulligan
Carlos Estaban
2335 Independence La.
Waunakee
6085555487
Lucky Sly
George Franklin
110 W. Liberty St.
Madison
6085551023
Leo
Peter McTavish
2387 S. Fair Way
Madison
6085552765
George
Eduardo Rodriquez
2693 Commerce St.
McFarland
6085558763
Jewel Rosy
David Schroeder
2749 Blackhawk Trail
Madison
6085559435
Freddy
spring by Pivotal.


spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Find Owners
Last Name
Find Owner
Add Owner


spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Owner
First Name
Last Name
Address
City
Telephone
Add Owner